அட்டவணை 14. 1 காற்று மற்றும் காற்றிலாச் சுவாசித்தலுக்கிடையே வேறுபாடுகள்	
காற்று சுவாசித்தல்	**காற்றிலாச் சுவாசித்தல்**
1. இது உயர் நிலை உயிரினங்களின்அனைத்து உயிருள்ள செல்களிலும் நடைபெறுகிறது.	பூஞ்சை மற்றும் சில பாக்டீரியங்களில் இது நடைபெறுகிறது.
2. சுவாசத் தளப்பொருள் உடைவதற்கு ஆக்ஸிஜன் தேவைப்படுகிறது.	சுவாசத் தளப்பொருள் உடைவதற்கு ஆக்ஸிஜன் தேவையில்லை.
3. CO_2 மற்றும் H_2O இறுதி விளைபொருள்கள் ஆகும்.	ஆல்கஹால் மற்றும் CO_2 அல்லது லாக்டிக் அமிலம் இறுதி விளைபொருள்கள் ஆகும்.
4. ஒரு மூலக்கூறு குளுக்கோஸ் ஆக்ஸிஜனேற்றமடையும் போது 36 ATP மூலக்கூறுகளை உருவாக்குகிறது.	2 ATP மூலக்கூறுகள் மட்டும் உருவாகிறது.
5. கிளைக்காலைசிஸ், இணைப்பு வினை, TCA சுழற்சி மற்றும் எலக்ட்ரான் கடத்துச் சங்கிலி போன்ற நான்கு நிலைகள் காணப்படும்.	கிளைக்காலைசிஸ் மற்றும் நொதித்தல் போன்ற இரண்டு நிலைகள் காணப்படும்.
6. சைட்டோபிளாசம் மற்றும் மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் இது நடைபெறுகிறது.	சைட்டோபிளாசத்தில் மட்டும் இது நடைபெறுகிறது.

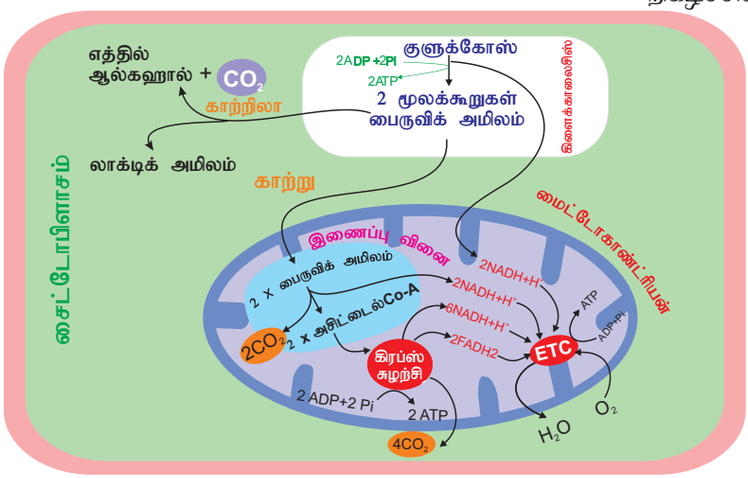
14.4.2 காற்றிலாச் சுவாசித்தல் (Anaerobic respiration)

ஆக்ஸிஜன் மூலக்கூறு இல்லாத போது குளுக்கோஸ் முழுமையற்றுச்சிதைந்துஎத்தில்ஆல்கஹாலாகவோ அல்லது லாக்டிக் அமிலமாகவோ மாறுகிறது (அட்டவணை14.1). இதில் இரண்டு படிநிலைகள் உள்ளது

1 கிளைக்காலைசிஸ்
2. நொதித்தல்

14.5 சுவாசித்தல் படிநிலைகள் (Stages of Respiration)

1. கிளைக்காலைசிஸ் – செல்லின் சைட்டோபிளாசத்தில் உள்ள குளுக்கோஸைப் பைருவிக் அமிலமாக மாற்றுகிறது.
2. இணைப்பு வினை – மைட்டோகாண்ட்ரிய உட்கூழ்மத்தில் பைருவிக் அமிலத்தை அசிட்டைல் Co A வாக மாற்றுகிறது.
3. கிரப்ஸ் சுழற்சி – மைட்டோகாண்ட்ரிய மேட்ரிக்ஸில் அசிட்டைல் Co A வை கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடாகவும் நீராகவும் மாற்றுகிறது
4. கிளைக்காலைசிஸ் இணைப்பு வினை மற்றும் கிரப்ஸ் சுழற்சியின் போது உருவாகும் பொருட்களிலிருந்து நைட்ரஜன் அயனி நீக்கம் மற்றும்எலக்ட்ரான் கடத்து சங்கிலியில் நிகழ்கிறது. இது மைட்டோகாண்டிரிய உட்சவ்வில் நடைபெறுகிறது மற்றும் இதில் ATP-யோடு இறுதி ஆக்ஸிஜனேற்றத்தினால் நீர் மூலக்கூறுகளும் வெளியிடப்படுகின்றன (படம் 14.5).



படம் 14. 5 சுவாசித்தலின் ஒட்டு மாத்தச் சுருக்கம்

14.5.1 கிளைக்காலைசிஸ் (Glycolysis)

(Greek: Glykos = குளுக்கோஸ், Lysis = உடைதல்) கிளைக்காலைசிஸ் என்பது 6-கார்பன் கொண்ட குளுக்கோஸ் இரண்டு மூலக்கூறு 3-கார்பன் கொண்ட பைருவிக் அமிலமாக உடையும் நிகழ்வு தொடர்வினைகள் ஆகும். கிளைக்காலைசிஸ் நிகழ்ச்சிக்குத் தேவையான நொதிகள் அனைத்தும் சைட்டோபிளாசத்தில் காணப்படுகிறது. (படம் 14.6). மூன்று அறிவியல் அறிஞர்களான **கஸ்டவ் எம்டன்** (ஜெர்மனி), **ஓட்டோ மேயர்ஹாப்** (ஜெர்மனி) மற்றும் **ஜே. பர்னாஸ்** (போலந்து) ஆகியோர் கிளைக்காலைசிஸ் நிகழ்ச்சியின் வினைகளை ஈஸ்ட் செல்களில் நடைபெறுவதைக் கண்டறிந்தனர். எனவே இது ***EMP* வழித்தடம்** எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. இது காற்று மற்றும் காற்றில்லாச் சுவாசித்தலின் முதல் மற்றும் பொதுவான நிலையாக இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இது இரு நிலைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

11th Botany_TM_Chapter 14.indd 311 12/01/2023 17:54:06